

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I

DOCUMENTO DE REQUISITOS

GRÊMIO DIGITAL

ESCOLA PARCEIRA
CEM Paulo Freire

EQUIPE

Fred Gabriel
Giovani Silva
Lucas de Jesus
Gustavo Barbosa
Guilherme Krinski

Professor(a) Responsável: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira
Semestre/Período: 3º Semestre
Brasília – DF | 2026

1. Introdução

Este documento descreve os requisitos de software para o projeto Grêmio Digital, desenvolvido como parte da disciplina Projeto Integrador I do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Brasília (CEUB).

O projeto consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica para modernizar a gestão de agremiações estudantis em escolas públicas. A plataforma centraliza a comunicação entre o Grêmio e os alunos, automatiza processos de votação e cria um canal direto de ouvidoria. O desenvolvimento adota metodologias ágeis (Scrum) e foco no usuário (Design Thinking).

O objetivo principal é desenvolver e implementar uma plataforma digital centralizada que modernize a gestão do Grêmio Estudantil e fortaleça a democracia participativa no ambiente escolar. A solução visa substituir processos manuais e a comunicação fragmentada por uma alternativa tecnológica que garanta transparência, segurança no tratamento de dados e incentive o protagonismo estudantil, tornando a participação dos alunos algo prático e acessível no cotidiano.

2. Escopo

O que o sistema faz:

- Publicação de avisos e notícias no mural digital, com gestão pelos representantes do Grêmio.
- Realização de votações seguras com validação por número de matrícula e bloqueio de voto duplicado.
- Geração de relatórios de resultados com exportação em PDF para ata oficial da escola.
- Acesso rápido às funcionalidades por QR Codes gerados automaticamente pelo sistema
- Painel administrativo restrito para criação e gerenciamento de pautas, avisos e resultados.

O que o sistema não faz:

- Gestão financeira do Grêmio Estudantil.
- Chat em tempo real entre alunos e membros do Grêmio.

- Integração com sistemas de notas acadêmicas ou plataformas de ensino externas.
- Aplicativo nativo para Android ou iOS — a solução é exclusivamente web (via navegador).

3. Especificação – Histórias de Usuário

A abordagem de Histórias de Usuário foi escolhida por ser a mais adequada à metodologia ágil (Scrum) adotada pelo projeto. Cada requisito é expresso do ponto de vista do usuário, tornando-o compreensível tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para as partes interessadas (professora, escola parceira).

Cada história contém: identificador único, nome, a história no formato padrão, critérios de aceitação verificáveis, prioridade, módulo e rastreabilidade com os demais documentos do projeto

4. Requisitos Funcionais

RF01 – Mural de Notícias

ID	RF01
Nome	Mural de Notícias
História de Usuário	Como administrador do Grêmio, quero publicar, editar e remover avisos no mural digital para manter os alunos informados sobre eventos e comunicados oficiais da escola.
Critérios de Aceitação	O feed exibe os avisos em ordem cronológica (mais recentes primeiro). Cada aviso contém: título, descrição, categoria e data de publicação. O administrador consegue editar e remover qualquer aviso publicado. Os avisos ficam visíveis a todos os alunos autenticados imediatamente após a publicação
Prioridade	Alta (Essencial)
Módulo	Módulo de Comunicação
Rastreabilidade	Vinculado ao Módulo de Comunicação. Relacionado a US02 e US06 no Backlog do Produto.

RF02 – Votação Digital

ID	RF02
Nome	Votação Digital
História de Usuário	Como aluno, quero visualizar as pautas de votação abertas e registrar meu voto de forma segura para participar das decisões da comunidade escolar.
Critérios de Aceitação	O sistema lista apenas pautas com status 'ativa' e dentro do prazo de encerramento. O aluno seleciona uma opção e confirma o voto em tela de confirmação antes do envio. O sistema exibe mensagem de sucesso após o registro do voto. O voto é registrado de forma anônima, sem vinculação à identidade do aluno
Prioridade	Alta (Essencial)
Módulo	Módulo de Votação
Rastreabilidade	Depende de RF03 (Autenticação) e RF04 (Bloqueio). Relacionado a US03, US04 e US12 no Backlog.

RF03 – Autenticação por Matrícula

ID	RF03
Nome	Autenticação por Matrícula
História de Usuário	Como aluno, quero fazer login com meu número de matrícula para acessar a plataforma com segurança, sem precisar criar conta ou senha.
Critérios de Aceitação	O sistema aceita apenas matrículas válidas cadastradas na base de dados da escola. Matrículas inválidas são rejeitadas com mensagem de erro clara. Após login bem-sucedido, o aluno é redirecionado automaticamente para o mural de avisos. O sistema não solicita nome, CPF, e-mail ou qualquer dado pessoal além da matrícula.
Prioridade	Alta (Essencial)
Módulo	Módulo de Segurança
Rastreabilidade	Pré-requisito de RF02 (Votação) e RF04 (Bloqueio de Voto). Relacionado a US01 no Backlog.

RF04 – Bloqueio de Voto Duplicado

ID	RF04
Nome	Bloqueio de Voto Duplicado
História de Usuário	Como sistema, quero impedir que uma mesma matrícula registre mais de um voto em uma pauta para garantir a integridade e a legitimidade do processo eleitoral.
Critérios de Aceitação	O sistema bloqueia qualquer tentativa de segundo voto da mesma matrícula na mesma pauta. Ao tentar votar novamente, o aluno visualiza mensagem informando que já exerceu seu voto. O bloqueio é implementado no banco de dados (constraint de unicidade), não apenas no frontend. O bloqueio não impede o aluno de visualizar resultados ou navegar pelo mural.
Prioridade	Alta (Essencial)
Módulo	Módulo de Votação / Segurança
Rastreabilidade	Depende de RF03 (Autenticação). Vinculado ao Módulo de Votação e ao Módulo de Segurança. Relacionado a US05 no Backlog.

RF05 – Relatório de Resultados

ID	RF05
Nome	Relatório de Resultados
História de Usuário	Como administrador do Grêmio, quero visualizar os resultados das votações em tempo real e exportar uma ata em PDF para apresentar à direção da escola de forma oficial.
Critérios de Aceitação	O painel exibe o total de votos por opção e o percentual de participação em tempo real. Os dados são atualizados sem necessidade de recarregar a página. O PDF gerado contém: título da pauta, opções, total de votos, percentuais e data de encerramento. O download do PDF fica disponível imediatamente após o encerramento da pauta.
Prioridade	Alta (Essencial)
Módulo	Módulo de Votação
Rastreabilidade	Depende de RF02 (Votação Digital). Relacionado a US09 e US10 no Backlog do Produto.

5. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Responsividade (Mobile-First)

ID	RNF01
Nome	Responsividade (Mobile-First)
Descrição	A interface deve ser otimizada para dispositivos móveis, garantindo navegação fluida e layout consistente em telas com largura mínima de 320px (smartphones de entrada). Os elementos interativos devem ser acessíveis por toque, sem necessidade de zoom.
Critério de Aceitação	Layout funcional em telas de 320px a 768px, sem sobreposição de elementos ou texto cortado.
Prioridade	Alta (Essencial)
Rastreabilidade	Aplicável a todos os módulos da interface do usuário.

RNF02 – Disponibilidade

ID	RNF02
Nome	Disponibilidade
Descrição	O sistema deve estar hospedado em nuvem com disponibilidade mínima de 99% durante o período letivo, permitindo acesso ininterrupto (24h/7 dias) por alunos e administradores.
Critério de Aceitação	Tempo de inatividade máximo de 7,2 horas por mês (equivalente a 99% de uptime mensal).
Prioridade	Alta (Essencial)
Rastreabilidade	Vinculado à infraestrutura de hospedagem (Vercel / Firebase Free Tier).

RNF03 – Desempenho

ID	RNF03
Nome	Desempenho
Descrição	As páginas principais (Mural de Avisos e Votação) devem ser carregadas em no máximo 3 segundos em conexões instáveis, como a rede Wi-Fi da escola parceira, garantindo usabilidade mesmo com conectividade limitada.
Critério de Aceitação	Tempo de carregamento inferior a 3 segundos medido em conexão simulada de 3G (1 Mbps).
Prioridade	Alta (Essencial)

Rastreabilidade	Vinculado ao Módulo de Comunicação e ao Módulo de Votação.
------------------------	--

RNF04 – Segurança e Privacidade dos Dados (LGPD)

ID	RNF04
Nome	Segurança e Privacidade dos Dados (LGPD)
Descrição	O sistema deve garantir o sigilo do voto, registrando apenas que determinada matrícula já votou, sem vincular o identificador do aluno à opção escolhida. Nenhum dado pessoal (nome, CPF, e-mail) deve ser coletado, em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
Critério de Aceitação	Ausência de campos de nome, CPF ou e-mail em qualquer tela. Aviso de privacidade exibido na tela de login.
Prioridade	Alta (Essencial)
Rastreabilidade	Vinculado ao Módulo de Segurança. Relacionado a RF03 e RF04.

RNF05 – Compatibilidade de Navegadores

ID	RNF05
Nome	Compatibilidade de Navegadores
Descrição	O sistema deve funcionar corretamente nas versões mais recentes dos principais navegadores utilizados pelos alunos: Google Chrome, Safari (iOS), Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
Critério de Aceitação	Todas as funcionalidades operando sem erros nos quatro navegadores listados, nas versões lançadas nos últimos 12 meses.
Prioridade	Média (Importante)
Rastreabilidade	Aplicável a todos os módulos da interface do usuário.

6. Restrições

Restrição Tecnológica:

O frontend deve ser desenvolvido com tecnologias web padrão (HTML, CSS e JavaScript) para garantir acesso via navegador, sem instalação de aplicativos. O desenvolvimento de aplicativo nativo para Android ou iOS está fora do escopo deste projeto.

Restrição de Prazo:

O MVP deve estar funcional até o final do semestre letivo de 2026, respeitando o calendário acadêmico do UniCEUB. Funcionalidades fora do escopo do MVP serão registradas no backlog para versões futuras.

Restrição de Orçamento:

O projeto deve ser desenvolvido sem custos financeiros, utilizando exclusivamente ferramentas open-source ou camadas gratuitas (Free Tier) de serviços de nuvem, como Vercel (frontend) e Firebase (banco de dados).

Restrição de Dados Pessoais (LGPD):

Em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), o sistema não pode coletar, armazenar ou processar dados pessoais sensíveis dos alunos. O único identificador permitido é o número de matrícula escolar.

7. Referências

Projeto Integrador III – Coisas de Garagem. Disponível em:

<https://github.com/Coisas-De-Garagem/CoisasDeGaragem?tab=readme-ov-file>

Projeto Integrador SheSafe. Disponível em:

<https://github.com/ManuReis2003/SheSafe>

Reuniões com integrantes do grêmio e a direção da escola parceira

OpenIA – ChatGPT, utilizado como suporte para auxiliar na estruturação dos tópicos do documento e na correção gramatical. Disponível em:

<https://chatgpt.com/>

Anthropic – IA Claude, utilizada como suporte para a organização da documentação técnica e refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Disponível em: <https://claude.ai/new>

Sistema de Eleições do Grêmio Estudantil. Disponível em:

<https://github.com/Kauanrodrigues01/sistema-eleicoes-gremio>

Agenda Edu – Aplicativo de comunicação e gestão escolar muito usada no Brasil.

Disponível em: <https://www.agendaedu.com/>

ClassApp – A agenda escolar online. Disponível em:

<https://www.classapp.com.br/funcionalidades>

Serpro – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em:

<https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>

Repositório do Projeto GitHub. Disponível em:

<https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/tree/main>

Protótipo Realizado com auxílio de Inteligência Artificial pelo Figma. Disponível em: <https://sharp-set-73507180.figma.site/login>

Quadro Kanban – GitHub Projects. Disponível em:

<https://github.com/users/Jhovannyz/projects/2>